அயனிமண்டலத்தில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகள் அயனியாக்கப்படுகின்றன. இது மின்னூட்டப்பட்ட அயனிகளை உருவாக்கி, அந்த அயனிகள் ரேடியோ அலைகள் அல்லது தகவல்தொடர்பு அலைகளை (அனுமதிக்கப்பட்ட அதிர்வெண் நெடுக்கத்தில்) புவிக்கு திருப்பி எதிரொளிக்கும் ஊடகத்தை உண்டாக்குகிறது. ரேடியோ அலைகள் புவிக்கு திரும்ப வளையும் நிகழ்வு முழு அக எதிரொளிப்பு ஆகும்.

அயனி மண்டலத்தில் படுகோண மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது, வான் அலையானது பரப்பியிலிருந்து வெகுதொலைவில் உள்ள தரைப் பகுதியை அடையும். இந்தப் படுகோண மதிப்பு குறையக்குறைய, வான் அலையும் பரப்பிக்கு அருகே உள்ள தரைப்பகுதியை நெருங்கி வரத்துவங்கும். படுகோண மதிப்பை மேலும் குறைக்கும் போது ரேடியோ அலைகள் அயனி மண்டலத்தைத் துளைத்துக்கொண்டு வெளியேறும். ஒரு குறிப்பிட்ட படுகோண மதிப்பிற்கு ஏற்கும் புள்ளி (B) யானது பரப்பியிலிருந்து சிறுமத்தொலைவில் காணப்படும். **பரப்பிக்கும், தரைப்பகுதியை அடையும் வான் அலையின் ஏற்கும் புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள சிறுமத்தொலைவிற்கு தாவு தொலைவு என்று பெயர்.**

பரப்பியிலிருந்து விலகிச் செல்லச் செல்ல தரை அலையின் ஏற்பும் குறையத்துவங்கும். ஒரு குறிப்பிட்டப் புள்ளியில் (A) எவ்விதமான தரைஅலை ஏற்பும் இருக்காது. **தரைஅலை மற்றும் வான்அலை இரண்டு மின்காந்த அலைகளின் ஏற்பு இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலத்திற்கு (A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கு நடுவே) தாவு மண்டலம் (அல்லது) தாவுப்பகுதி என்று பெயர்.** இது படம் 10.53(ஆ)இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

iii) வெளி அலைப் பரவல் (Space wave propagation)

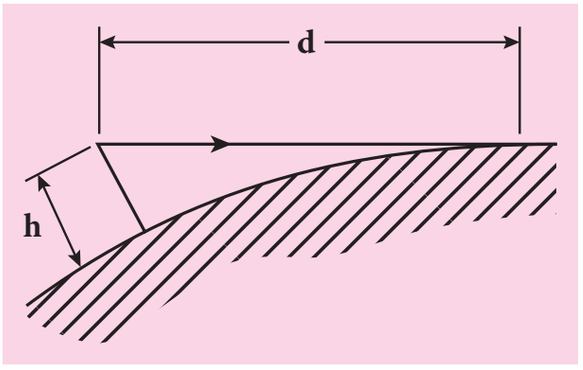
தகவல் சைகையை வெளியின் வழியே அனுப்பும் மற்றும் பெறும் செயல்முறை வெளி அலைப் பரவல் எனப்படும் (படம் 10.53 (இ)). 30 MHzக்கு மேல் மிக அதிகமான அதிர்வெண்களைக் கொண்ட மின்காந்த அலைகள் வெளி அலைகள் எனப்படும். இந்த அலைகள் பரப்பியிலிருந்து ஏற்பிக்கு நேர்க்கோட்டில் பயணம் செய்கிறது. எனவே இது நேர்க்கோட்டு பார்வை தகவல்தொடர்புக்கு (LOS) பயன்படுகிறது.

தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு, செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்பு மற்றும் ரேடார் போன்ற தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள் வெளி அலை பரவலை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன.

பரப்புகை நிகழும் நெடுக்கம் அல்லது தொலைவு (d) ஆனது விண்ணலைக்கம்பியின் உயரத்தை (h) சார்ந்துள்ளது. இதன் சமன்பாடு,

$$d = \sqrt{2Rh} \qquad (10.9)$$

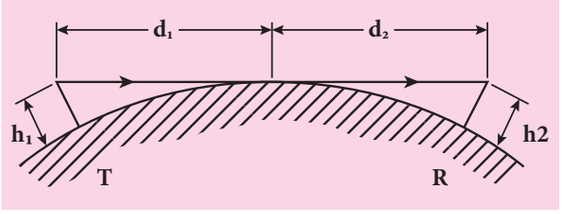
இங்கு R ஆனது புவியின் ஆரம் ஆகும். படம் 10.54 இல் பரப்புகை நிகழும் தொலைவு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.54 பரப்புகை நிகழும் தொலைவு

எடுத்துக்காட்டு 10.12

ஒரு பரப்பும் விண்ணலைக்கம்பியின் உயரம் 40m மற்றும் ஏற்கும் விண்ணலைக்கம்பி 30m உயரம் உள்ளது. அவற்றிற்கிடையே நேர்க்கோட்டு பார்வை தகவல்தொடர்பிற்கான பெருமத்தொலைவு யாது? புவியின் ஆரம் 6.4×10^6 m.



தீர்வு:

பரப்பும் மற்றும் ஏற்கும் விண்ணலைக்கம்பிகளுக்கு இடையே உள்ள மொத்த தொலைவு d ஆனது தனித்தனி பரப்புகை நிகழும் தொலைவுகளின் கூடுதலுக்கு சமமாகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 239 04-03-2022 16:49:24